HYFE

26-2 한양대학교 금융공학회 HYFE 파생 & 퀀트 프로젝트

LLM 기반 Fallen Angel 예측 및 투자 전략

5조 김지상, 이안드레스, 소유찬

Index

HYFE

I	Overview
II	Data
III	Framework
IV	Performance & Analysis
V	Conclusion
VI	Appendix

I. Overview

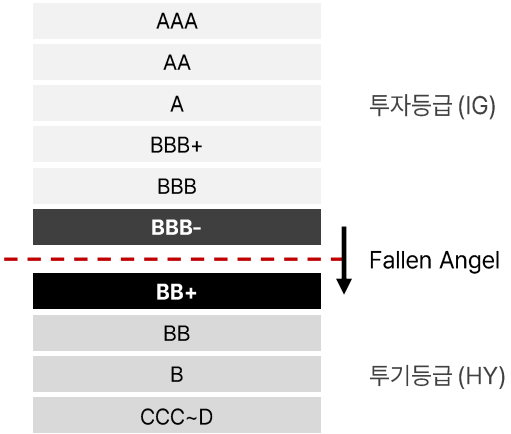
I. Overview

HYFE

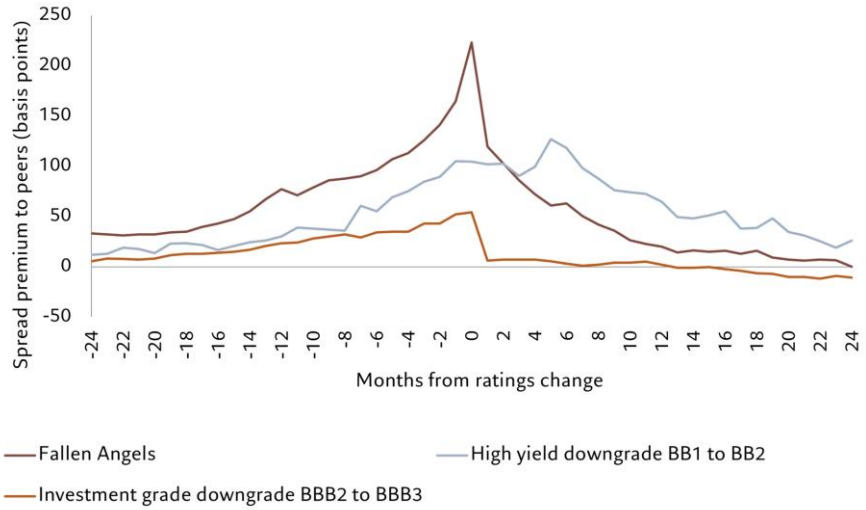
i. Fallen Angel?

투자등급(BBB-) → 투기등급(BB+)으로 강등된 채권, 강제 매도로 스프레드 급확대

신용등급과 Fallen Angel



강등 전후 동급 대비 초과 스프레드 (bp)



I. Overview

HYFE

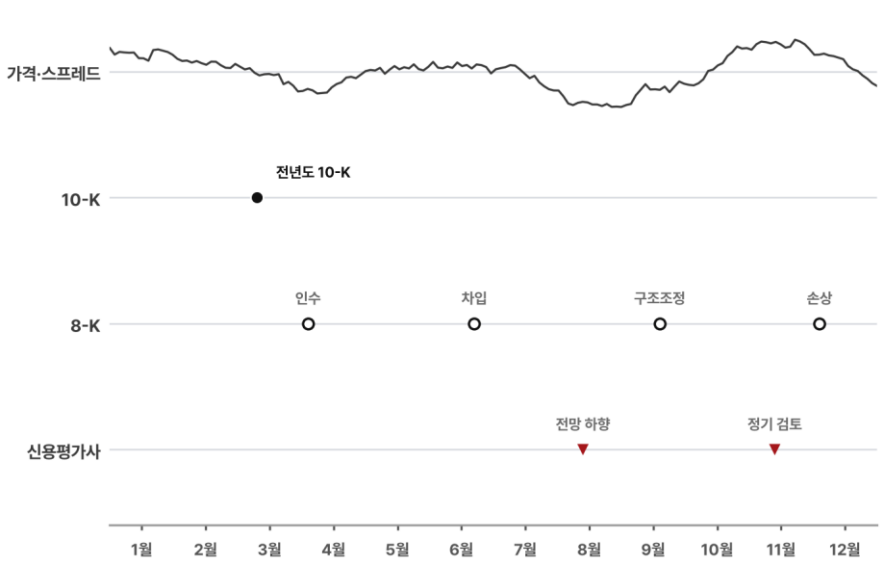
ii. Why This Project ?

S&P 경고 기업 10곳 중 9곳은 강등되지 않음 & 스프레드는 기업-월 34%에서 관측 불가

기존 신호의 한계 (2016 ~ 2024)

신호	지표	값
신용평가사	강등 1년 전 경고 비율	87%
신용평가사	경고 기업 중 실제 강등	10.5%
신용평가사	경고 시점 (중앙값)	강등 9개월 전
스프레드	값이 없는 기업-월	34%
스프레드	강등 1년 전 → 직전 달	213 → 272bp

1년간 각 신호가 나오는 시점



I. Overview

HYFE

iii. 참고연구

공시 텍스트, 금융 LLM, 누출 통제, 신용 시장, 다섯 갈래 연구의 교차점

관련 연구			
갈래	**연구**	**핵심 결과**	**본 연구와의 관계**
공시 텍스트	Loughran & McDonald (2011, JF)	금융 전용 감성사전, 10-K 부정어 비율	비교 모형 M3b의 기준
공시 텍스트	Donovan et al. (2021, RAST)	MD&A·콜 텍스트가 부도·스프레드·강등 예측 개선	공시에 신용 정보가 있다는 근거
금융 언어모델	Huang, Wang & Yang (2023, CAR)	FinBERT, 금융 문장 분류에서 사전 방식 능가	단어 세기 < 문맥 이해
LLM	Lopez-Lira & Tang (2023)	ChatGPT 뉴스 판단이 다음 날 주가 예측	LLM 텍스트 판단의 예측력
LLM	Kim, Muhn & Nikolaev (2024)	LLM이 재무제표만으로 이익 방향 예측, 애널리스트 수준	LLM의 재무 분석 능력
LLM	Drinkall et al. (2025, FinNLP)	생성형 LLM의 직접 등급 예측 < XGBoost	LLM 점수를 변수로 쓰는 설계
누출 통제	Glasserman & Lin (2023)	기업명 익명화로 미래 정보 편향 측정	연도 가림, 향후 기업명 가림
누출 통제	Memorization Problem (2025), Gao et al. (2025)	LLM이 결과를 기억, 가림만으로는 불완전	기억 테스트 + 한계 명시
신용 시장	Hull, Predescu & White (2004, JBF)	CDS 스프레드가 등급 하향 발표를 선행	스프레드 비교 모형 M2
신용 시장	Ellul et al. (2011, JFE) vs Ambrose et al. (2008)	강제 매도 가격 압력 vs 압력 미미	강등 후 반등 검증

II. Data

II. Data

i. Data & Sample

미국 비금융 BBB 발행사 2013A~2025A 기업-월 패널, 폴른 엔젤은 월 기준 약 1%

데이터			
데이터	출처	규모	용도
신용등급 이력	S&P 17g-7	901개사	정답 라벨, 등급
채권 스프레드	FINRA TRACE	52,448	시장 가격
재무비율	SEC XBRL	6개	재무 모형
10-K	SEC EDGAR	5,775건	LLM 상태 점수
8-K	SEC EDGAR	6,471건	LLM 사건 충격

표본 규모			
항목	전체	스프레드 표본	비율
BBB 발행사	901	676	75%
기업-월	86,445	52,448	61%
폴른 엔젤	156	113	72%
LLM이 읽은 공시	12,246	-	-

라벨: 관측월 기준 12개월 내 BBB- 이상 → BB+ 이하 전이 여부 (1 / 0)

강등 이후 관측치 및 등급 철회(NR) 사례는 제외

III. Framework

III. Framework

HYFE

i. Framework : 신용점수 산출 → 확률 예측 → 성능 검증&투자 전략

LLM이 공시를 점수로 바꾸고, 예측 모형이 강등 확률을 계산하고, 과거 구간에서 성능과 투자 성과를 검증

1. LLM 기반 공시 신용점수 산출	2. 모델 기반 Fallen Angel 확률 예측	3. 성능 검증 및 투자 전략
신용평가 방법론 기반 공시 정성분석 4대 신용 축(사업, 재무, 유동성, 재무정책) 스코어링	다중 신용 신호(LLM,등급,스프레드) 결합 모형 & 12개월 내 Fallen Angel 강등 확률 산출	표본 외 예측력 및 통계적 유의성 검증 & 강등 후 선별 매수 전략 기반 투자 성과 분석

III. Framework

HYFE

ii. [1단계] 공시 전처리 & 프롬프트

신용 관련 부분만 발췌 + 연도 가림 → 신용평가사 역할로 채점, 정해진 형식(JSON)으로만 출력

LLM이 읽은 부분

문서, 항목	발췌 내용
10-K Item 1	사업 개요 중 경쟁 관련 단락
10-K Item 1A	위험요인 중 신용 키워드(부채,유동성,차환,손상) 단락
10-K Item 7	MD&A 개요, 유동성 및 자본조달, 자본배분
10-K Item 9A	내부통제 중대한 취약점 보고 시만 (130건)
8-K 2.01 / 2.03	자산 인수·매각 완료 / 새 차입 발생
8-K 2.05 / 2.06	구조조정 비용 / 중대한 자산 손상
분량 기준	무료 GPU(T4 16GB) 메모리 한도, 섹션 길이에 비례 배분
연도 가림	2019 → [FY0], 2020 → [FY+1]

프롬프트 구조와 실행 설정

Role	Rubric	Document	Output
신용평가사 애널리스트	4개 축 0,5,10점	발췌, 가림 10-K, 8-K	JSON 점수만

설정	값
모델	Gemma 4
온도	0 → 단 점수는 토큰 확률 가중 평균하여 재현성과 확신도 동시 반영
출력 형식	JSON: {"business": 6, "financial": 8, ...}
형식 강제	생성 단계에서 형식 밖 글자 차단 → 해석 실패 0%
10-K	5,775건 (기업당 연 1회)
8-K	6,471건 (신용 사건 4개 항목만, 기업당 연 1건 남짓)

III. Framework

HYFE

iii. [1단계] 신용평가사 방법론 → LLM 기준표

S&P 기업 신용평가 구조(사업위험 × 재무위험 → 기본 등급 → 조정 요소)를 LLM 4개 축으로 압축

S&P 기업 신용평가 구조

사업위험 프로파일

산업·국가 위험 + 경쟁지위
→ LLM 사업위험

재무위험 프로파일

현금흐름, 레버리지
→ LLM 재무위험

▼

기본 등급 (Anchor) = 사업위험 × 재무위험

▼

조정 요소 (Modifiers, ± 노치)

분산효과, 자본구조, 재무정책, 유동성, 경영·지배구조
→ LLM 재무정책, LLM 유동성

▼

최종 신용등급 (SACP → ICR)

기본 등급 매트릭스

Table 3

Combining The Business And Financial Risk Profiles To Determine The Anchor

	--Financial risk profile--					
Business risk profile	**1 (minimal)**	**2 (modest)**	**3 (intermediate)**	**4 (significant)**	**5 (aggressive)**	**6 (highly leveraged)**
1 (excellent)	aaa/aa+	aa	a+/a	a-	bbb	bbb-/bb+
2 (strong)	aa/aa-	a+/a	a-/bbb+	bbb	bb+	bb
3 (satisfactory)	a/a-	bbb+	bbb/bbb-	bbb-/bb+	bb	b+
4 (fair)	bbb/bbb-	bbb-	bb+	bb	bb-	b
5 (weak)	bb+	bb+	bb	bb-	b+	b/b-
6 (vulnerable)	bb-	bb-	bb-/b+	b+	b	b-

III. Framework

HYFE

iv. [1단계] 신용평가사식 기준표

신용평가사의 4개 평가 축을 그대로 옮긴 0, 5, 10점 기준표 (점수 ↑ = 위험 ↑)

4개 축 채점 기준			
평가 축	**0점 (안전)**	**5점 (보통)**	**10점 (위험)**
사업위험	지배적&다각화된 지위, 안정적 수요	경쟁&업황 압박, 관리 가능	구조적 쇠퇴, 핵심 고객&시장 상실
재무위험	이익 개선, 레버리지 하락	이익 정체, 레버리지 안정	이익 급감, 레버리지 급증, 대규모 손상
유동성	현금&미사용 약정 충분, 만기 부담 없음	차환 필요하나 조달 가능	1~2년 내 대규모 만기, 약정 위반 위험
재무정책	보수적, 투자등급 유지 의지 명확	주주환원과 부채관리 균형	차입 인수&자사주 매입, 지배구조 문제

블랙박스를 줄인 장치			
기준 고정	**Temperature: 0**	**불확실성 측정**	**결과 검증**
0·5·10점 기준 문장	같은 문서 → 같은 점수	토큰 확률 → 불확실성	실제 강등 예측 & 통제 회귀

III. Framework

HYFE

v. [2단계] 두 개의 모델과 모형 사다리

Gemma 4가 공시를 점수로 바꾸고, 로지스틱 회귀가 그 점수로 강등 확률을 예측(학습)

모델 : Gemma 4

Google Gemma 4
신용평가 기준표대로 공시 채점
출력: 4대 신용 축 점수 → 월별 백분위

▼ 기업-월별 LLM 4개 축 점수

예측 모델, 로지스틱 회귀 (L2, C = 0.5)

입력: 등급, 스프레드 + LLM 점수 (최종 복합 모델)
출력: 12개월 내 폴른 엔젤 확률
선택 이유: 사건 156건 → 단순 모형이 과적합에 강함
계수로 효과 해석 가능

모형 사다리

모형	추가 변수	질문
M1	등급 위치, 워치·전망	신용평가사만으로
M2	+ 상대 스프레드	시장 가격을 더하면
M3	+ 재무비율 6개	재무 숫자를 더하면
M3b	+ 감성사전 (LM)	단어 세기를 더하면
M4	+ LLM 4개 축	공시 읽기를 더하면
복합	+ LLM (재무비율 제외, M2 기반)	최종 모델

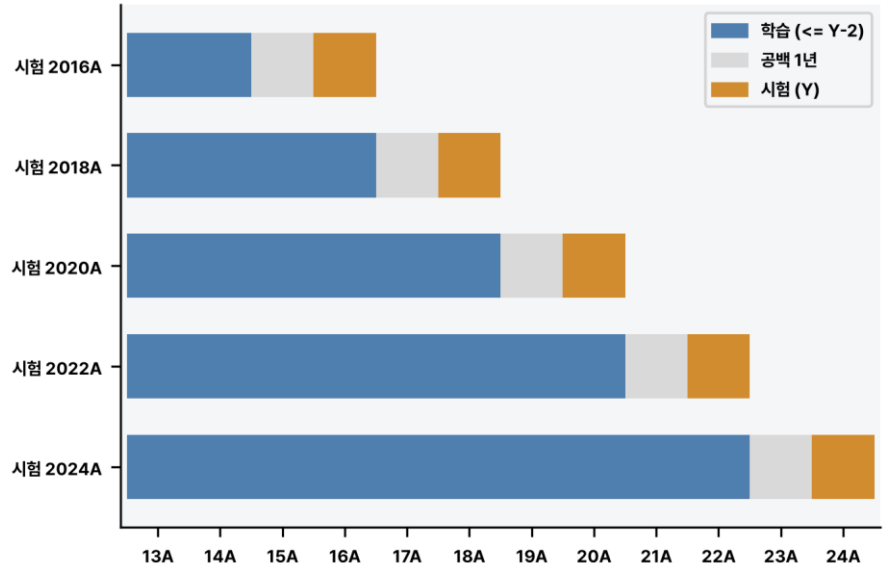
최종 복합 모델 = M2 + LLM, 다른 모형 비교는 Appendix

III. Framework

vi. [3단계] Walk-forward와 미래 정보 차단

예측 12개월 전까지 데이터로 학습, 공시는 제출 달부터 반영

연도별 Walk-forward (2016 - 2024)



12개월 정답이 시험 전에 확정되도록 1년 공백

미래 정보 차단 장치

장치	내용
Point-in-time	공시 제출 달부터 반영
1년 공백	예측 12개월 전까지 데이터로 학습
학습 구간 전처리	결측치 채우기&표준화 과거 데이터로 연산
연도 가림	2019 → [FY0]
기억 테스트	알던 강등 1/156건 제외
최근 구간 점검	2025A 2~6월 별도 시험
온도 0	같은 문서 → 같은 점수

IV. Performance & Analysis

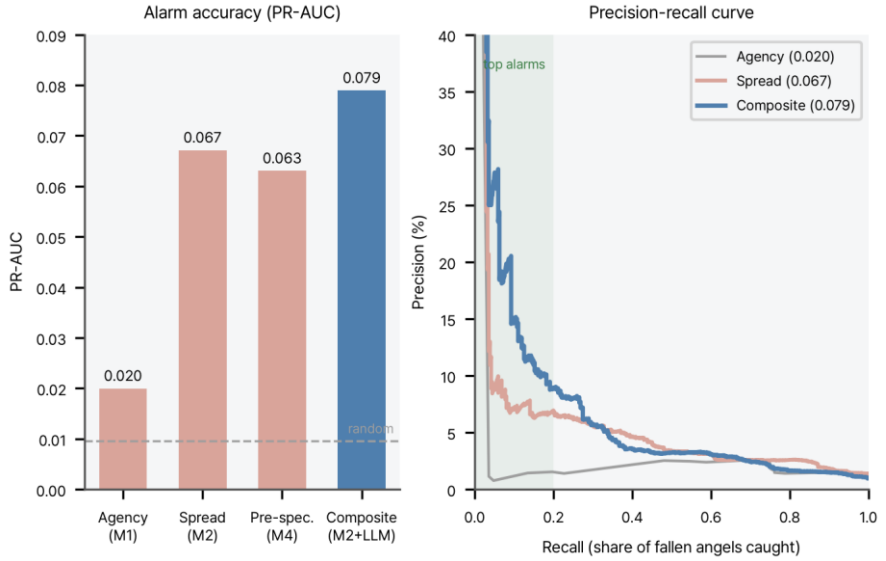
IV. Performance & Analysis

HYFE

i. 복합 모델의 예측 성과

S&P 경고 전 구간에서 복합 모델 PR-AUC 0.079로 최고 (스프레드 대비 +18%, 위기 연도 제외 시 +56%)

모델별 경보 정확도 (PR-AUC, 2016A~2024A)



무작위의 약 8배, 2016A·2020A 제외 시 스프레드 0.036 → 복합 0.057

성과 비교 (경고 없는 구간, 34,905 기업-월)

모델	구성	PR-AUC	AUC	상위 1% 포착 (Recall)
M1	신용평가사	0.020	0.730	0.0%
M2	+ 스프레드	0.067	0.815	11.9%
M4	+ 재무비율 + LLM	0.063	0.766	10.4%
복합 모델	M2 + LLM	**0.079**	**0.777**	**15.5%**

재무비율은 성능 저하 → 재무 제외 복합 모델 (사후 선택)

스프레드 모델 대비 +0.012 (단측 p = 0.07, 10% 유의)

AUC는 스프레드 우위, 상위 1% 포착은 복합 우위 = 최상위 경보 정밀도 개선

IV. Performance & Analysis

HYFE

ii. 경보 품질과 연도별 안정성

S&P 경고 전, 최상위 1% 경보 적중률 12.4%로 스프레드 대비 +30%, 경보가 좁을수록 LLM 효과 ↑

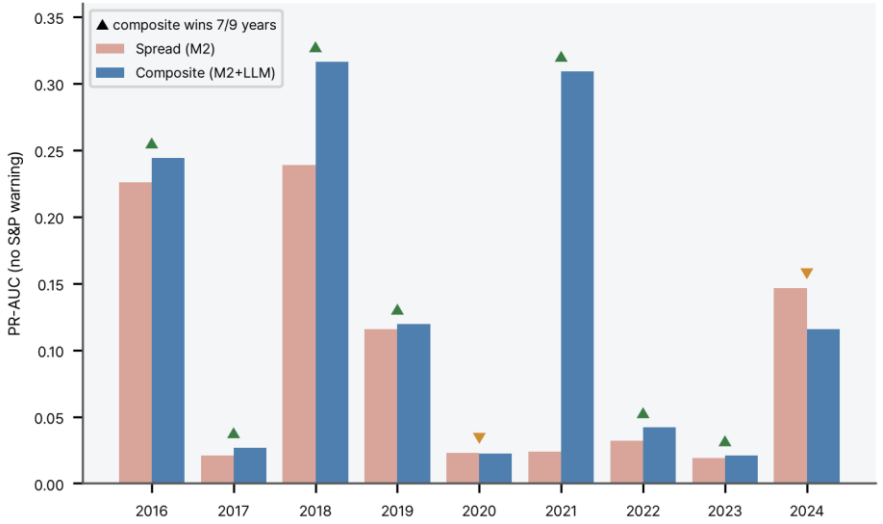
경보 적중률 (경고 없는 구간, 경보 중 12개월 내 폴른 엔젤 비율)

경보 기준	복합 모델	스프레드 모델	차이
무작위	1.0%	1.0%	-
상위 1%	12.4%	9.6%	+30%
상위 2%	9.2%	8.1%	+15%
상위 3%	7.4%	7.3%	+1%
상위 5%	5.7%	6.6%	−13%
상위 10%	4.1%	4.7%	−13%
상위 20%	3.0%	3.1%	−2%

상위 1~2% 경보: 복합 모델 우위 (+30%, +15%)

상위 5~10%: 스프레드 우위 → 복합 모델은 최상위 경보용

연도별 PR-AUC (경고 없는 구간)



9년 중 7년 복합 모델 우위 (2020A, 2024A 제외)

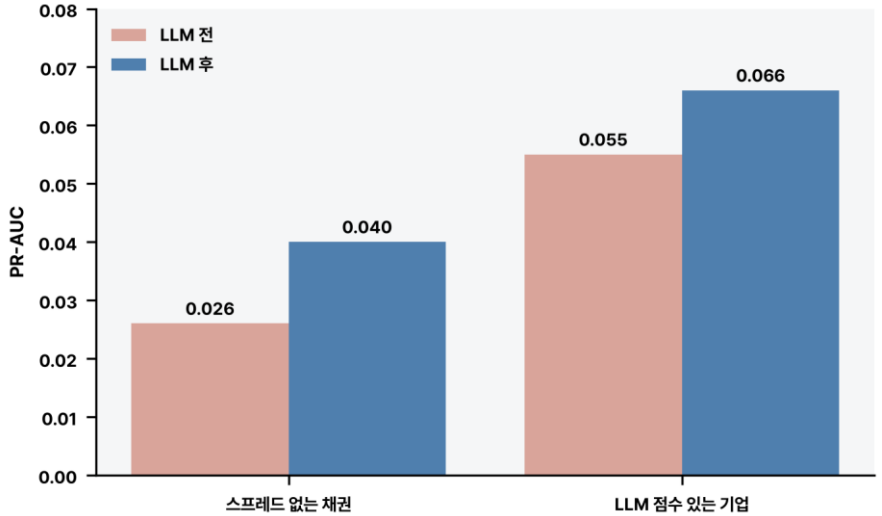
IV. Performance & Analysis

HYFE

iii. 스프레드가 없을 때: LLM이 대안 신호

스프레드 없는 채권(기업-월 34%)에서 LLM 추가 시 PR-AUC +50%, p = 0.012

LLM 추가 전 vs 후 PR-AUC



검정 결과

설정	LLM 전 → 후	개선	p값	판정
스프레드 없는 채권	0.026 → 0.040	+50%	0.012	유의 (5%)
LLM 점수 있는 기업 (M3→M4)	0.055 → 0.066	+19%	0.018	유의 (5%)

두 검정 Holm 보정 후에도 유의 (0.024, 0.018)

스프레드 없는 기업-월 34% = 감시 사각지대

스프레드가 없을 때 LLM이 유일한 대안 신호

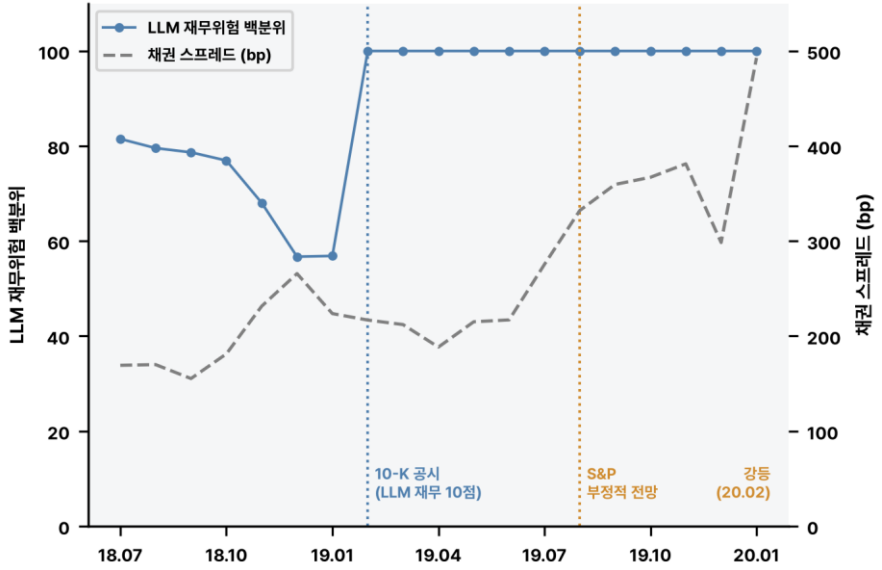
IV. Performance & Analysis

HYFE

iv. 사례: EQT Corp, LLM 점수가 먼저 잡은 강등 (2020.02)

LLM은 2019.02 10-K에서 재무위험 10점, S&P 부정적 전망보다 6개월 빠름

LLM 재무위험 백분위와 채권 스프레드



공시 직후 최상위(100), 스프레드는 6개월 뒤 확대

LLM이 읽은 10-K 원문 (2019.02 제출)

"The $3.8 billion decrease was primarily attributable to $3.5 billion of impairments and losses on the sale of long-lived assets ..."

"Lower prices for natural gas, NGLs and oil may also adversely affect our credit ratings and result in a reduction in our borrowing capacity ..."

매도 신호	시점	강등까지	회피 손실
LLM 재무위험 (10-K)	2019.02	12개월	24.9%
복합 모델 (상위 10%)	2019.02	12개월	24.9%
스프레드 (상위 10%)	2019.07	7개월	22.3%
S&P 부정적 전망	2019.08	6개월	19.8%

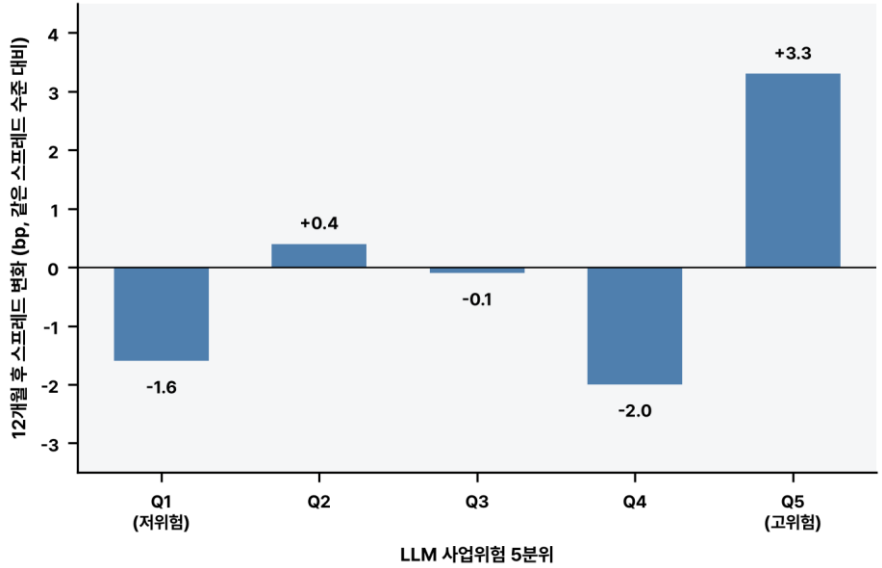
IV. Performance & Analysis

HYFE

v. 시장이 아직 반영하지 않은 정보

현재 스프레드를 통제해도 LLM 사업위험 ↑ → 12개월 뒤 스프레드 추가 확대 (p < 0.001)

LLM 사업위험 분위별 이후 스프레드 변화



같은 스프레드 수준에서도 최상위 분위만 확대

통제 후 LLM 사업위험 효과 (1 SD 당)

검정	효과	p값	판정
6개월 후 스프레드 변화	+1.9bp	0.002	유의
12개월 후 스프레드 변화	+3.1bp	<0.001	유의
12개월 신용 수익률	−0.05%	0.38	비유의
모든 강등 12개월 (odds ratio)	1.53배	<0.001	유의 (설명용)
모든 강등, 전진 검증 PR-AUC	+0.004	0.11	비유의

방향은 확실, 크기는 작음 (12개월 변화 표준편차 83bp)

IV. Performance & Analysis

HYFE

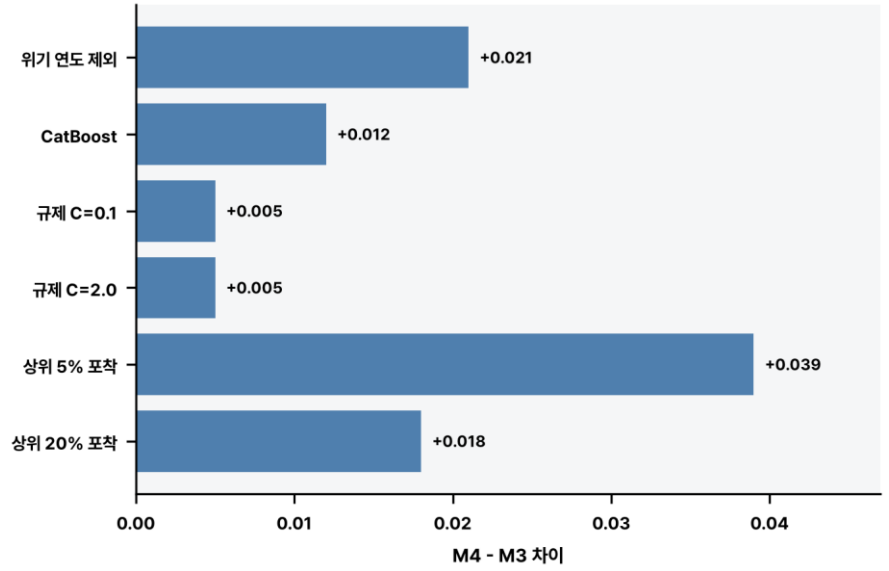
vi. Statistical Tests & Robustness

순열검정 유의(Holm p = 0.007), 견고성 6/6 일관, 단 주 검정 p = 0.17 → 약한 증거

가설 검정 (Holm 다중검정 보정)

검정	보정 p	판정
순열검정 (LLM 변수 무작위화)	0.007	유의
감성사전 대비 우위	0.381	M4 우위, 비유의
LLM 변수 결합 Wald	0.497	비유의
전체 강등 예측	0.497	M4 우위, 비유의
AUC 차이 (DeLong)	<0.001	M4 AUC 낮음
주 검정: PR-AUC 차이	**0.169**	

견고성: M4 – M3 차이



설정을 바꿔도 6 / 6 모두 M4 > M3

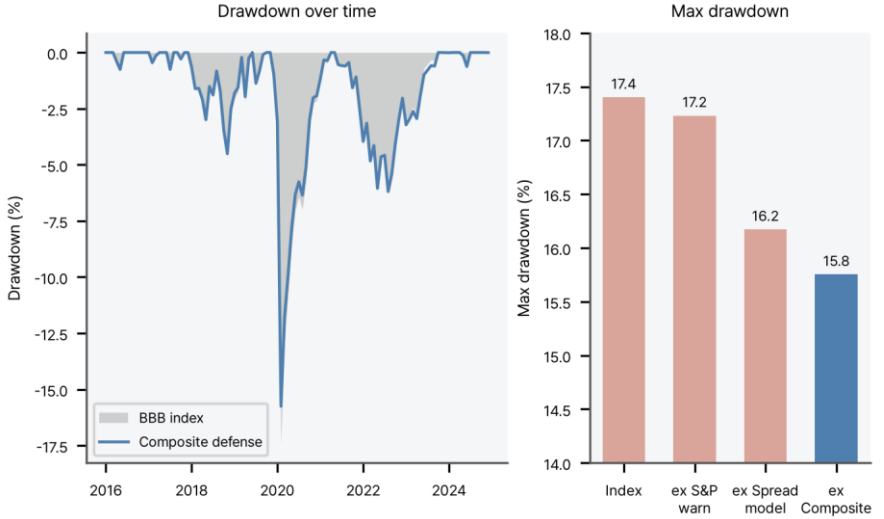
IV. Performance & Analysis

HYFE

vii. 강등 전 회피 검증: 경보 기업 제외

경보 기업을 미리 빼도 수익 2.34% → 2.13%, 샤프 0.40 → 0.39로 개선 없음 → 회피 미채택

MDD 비교



지수 대비 CVaR −0.35%p (p = 0.02, 보정 후 0.12)

방어 포트폴리오 성과 (연율, %)

전략	수익	샤프	CVaR	최대낙폭	회전율
BBB 지수	2.34	0.40	4.50	17.4	5.4
S&P 경고 제외	2.01	0.35	4.46	17.2	7.9
스프레드 모델 제외	2.06	0.38	4.23	16.2	7.7
복합 모델 제외	2.13	0.39	4.15	15.8	7.8

낙폭 감소(17.4% → 15.8%)는 2020A 한 번에서만 발생

회피 방식 6가지 모두 지수 샤프 미달 (Appendix N)

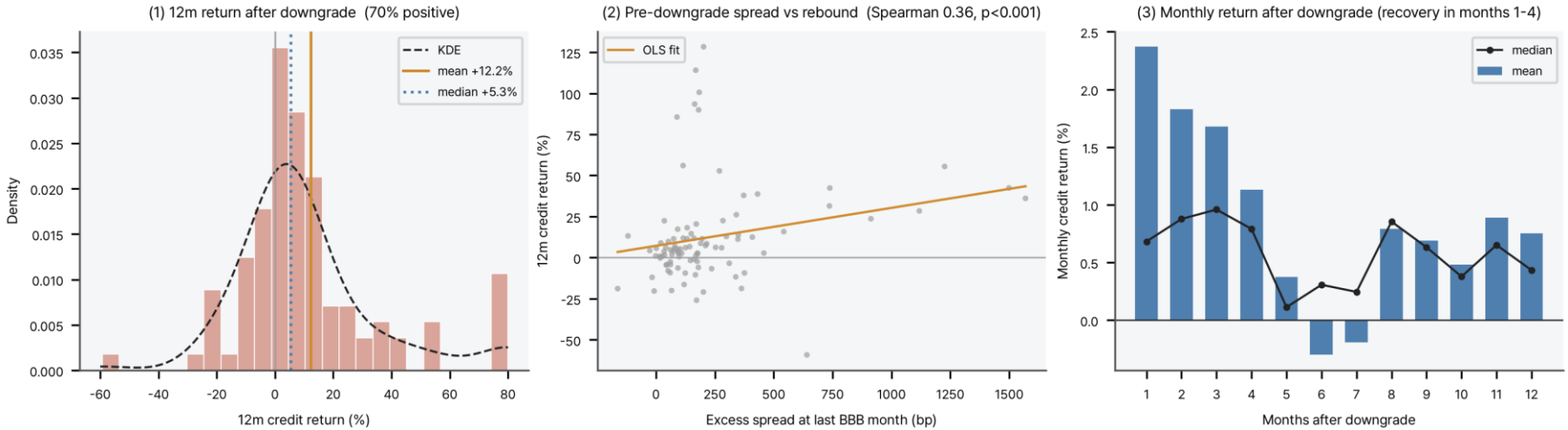
IV. Performance & Analysis

HYFE

viii. 강등 후 반등: 수익의 원천

강등 후 12개월 신용 수익률 평균 +12.2% (BBB 대비 +8.0%, p = 0.001), 강제 매도 후 회복

강등 후 반등 (폴른 엔젤 97건)



회복은 강등 후 4개월 안에 가장 빠름, 70%가 플러스

많이 눌린 채권일수록 더 반등 (순위상관 0.36, p < 0.001)

IV. Performance & Analysis

HYFE

ix. 투자 전략: Fallen Angel Event-Driven (강등 후 선별 매수)

강등 전 숏&회피는 효과 없음 → 강제 매도로 눌린 폴른 엔젤을 강등 월 말에 골라 사는 전략

전략 구조	
단계	**내용**
이벤트	S&P BBB- 이상 → BB+ 이하 강등 (지수 편출)
사전 감시	복합 모델 상위 10% 감시 리스트 (Live Demo)
진입	강등된 달 말 = 강제 매도 종료 시점
선별	눌린 정도 상위 2/3 + LLM 사업위험 하위 80%
청산	12개월 · 추가 강등 손절 · 투자등급 복귀 익절
배분	투자등급 포트폴리오의 10%

대안 검증 (2016A~2024A)		
대안	**결과**	**판단**
강등 전 숏	숏 24건 중 강등 4건, 연 −0.30%	기각
강등 전 회피	샤프 0.40 → 0.39, 개선 변형 6개도 실패	미채택
강등 후 전부 매수	샤프 0.56, 최대낙폭 27.3%	비교 기준
강등 후 선별 매수	샤프 0.62, 2020A 제외 0.92	채택

IV. Performance & Analysis

HYFE

x. 운용 규칙: 진입 · 선별 · 비중 · 청산

강등 월 말 진입 → 눌린 정도 상위 2/3 + LLM 위험 하위 80%만 매수 → 12개월 · 손절 · 익절 중 먼저 청산

진입 · 청산	
항목	**규칙**
이벤트	S&P BBB- 이상 → BB+ 이하 강등
진입 시점	강등된 달 말 (지수 편출 = 강제 매도 종료)
보유	최대 12개월
손절	B+ 이하로 추가 강등
익절	투자등급 복귀
기타 청산	상환 · 거래 중단으로 가격 없음
거래비용	진입 · 청산 각 25bp (2배도 확인)

선별 · 비중	
항목	**규칙**
눌린 정도	강등 직전 초과 스프레드, 과거 폴른 엔젤 내 백분위
LLM 위험	LLM 사업위험, 과거 폴른 엔젤 내 백분위
선별	눌린 정도 하위 1/3 제외 + LLM 상위 20% 제외 (106/156건)
비중	눌린 정도 비례, 보유 종목에 100% 투자
상한	종목당 10% (10곳 미만이면 동일 비중)
배분	투자등급 포트폴리오의 10% (지수 90 + 선별 매수 10)
검증	규칙 사전 고정, 부트스트랩 + Holm 보정

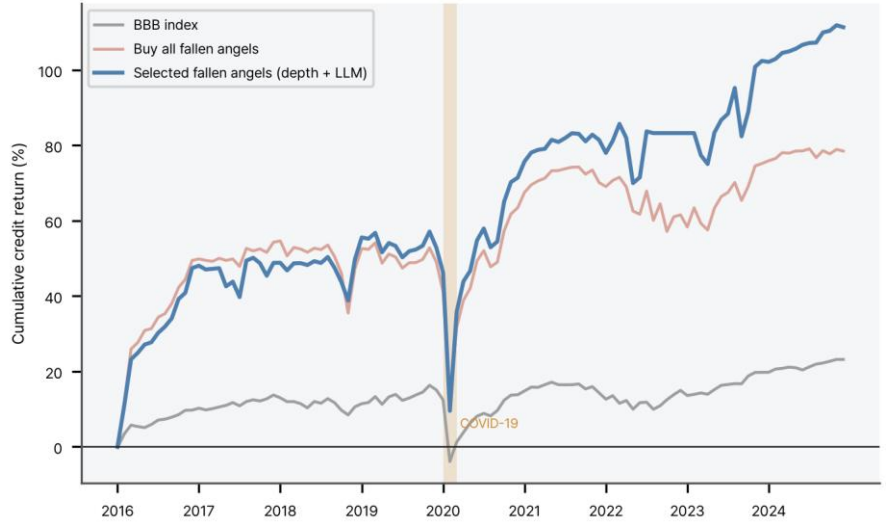
IV. Performance & Analysis

HYFE

xi. 성과: 폴른 엔젤 선별 매수

선별 매수 연 8.7%, 샤프 0.62로 최고, 2020A 제외 시에도 샤프 0.92 > 지수 0.88, 최대낙폭 최저

누적 신용 수익률 (2016A~2024A)



선별 43건 승률 79%, 평균 +19.1% (제외 40건 72%, +9.5%)

전략별 성과 (연율, %)

전략	수익	샤프	CVaR	최대낙폭
BBB 지수	2.34	0.40	4.50	17.4
전부 매수	6.65	0.56	8.40	27.3
선별 매수	**8.67**	**0.62**	**9.21**	**30.3**
2020A 제외: 지수	2.93	0.88	1.85	6.1
2020A 제외: 전부	6.75	0.75	5.04	12.4
2020A 제외: 선별	**8.71**	**0.92**	**4.98**	**8.5**

선별 vs 전부 샤프 p = 0.21 (보정 0.40), 평균 보유 4곳

IV. Performance & Analysis

HYFE

xii. Live Demo: 2025.12 경보 리스트

위험 상위 10곳 중 9곳이 이미 S&P 부정적 전망, 4개 축으로 '왜 위험한지' 제시

위험 상위 10곳 (모두 BBB-, 축별 = BBB 내 백분위)

#	기업	S&P 전망	위험도(%)	사업	재무	유동성	재무정책
1	Leggett & Platt	부정적	44.2	99	94	69	55
2	Polaris	부정적	37.7	86	99	56	93
3	Hologic	-	34.2	84	74	24	100
4	Albemarle	부정적	32.3	54	22	88	92
5	Universal Corp	부정적	31.8	67	18	5	95
6	Ford Motor	부정적	25.7	100	96	14	82
7	GXO Logistics	부정적	24.0	60	92	27	80
8	Kilroy Realty	부정적	19.6	41	70	67	7
9	Genuine Parts	부정적	16.5	13	39	53	25
10	PacifiCorp	부정적	13.9	6	92	37	6

2026년 사후 확인 (2026.11)

20%	40%
Precision	**Recall**
상위 10곳 중 2곳	폴른 엔젤 5곳 중 2곳

표본 내 2026년 폴른 엔젤 (5곳)

기업	강등	순위
Leggett & Platt	2026.08	1위
Hologic	2026.01	3위
Flowers Foods	2026.09	42위
Harley-Davidson	2026.07	96위
Electronic Arts	2026.08	102위

자체 10-K를 내는 미국 비금융 395개 기업대상

V. Conclusion

V. Conclusion

HYFE

i. Conclusion

1. 예측: LLM은 새로운 신용 정보를 준다	
발견	**결과**
복합 모델 경보 정확도	PR-AUC 0.079 (스프레드 +18%, p = 0.07)
연도별 안정성	9년 중 7년 스프레드 모델 우위
스프레드 없는 채권	PR-AUC +50% (p = 0.012)
다른 신호 통제 후 LLM 사업위험	Odds ratio 1.73 (p < 0.001)
시장 미반영 (12개월 후 스프레드)	+3.1bp / SD (p < 0.001)

2. 투자: Fallen Angel Event-Driven (강등 후 선별 매수)	
발견	**결과**
강등 전 회피	샤프 0.40 → 0.39, 개선 없음 → 미채택
강등 후 선별 매수	연 8.7%, 샤프 0.62 (지수 0.40)
2020A 제외 강건성	선별 샤프 0.92 > 지수 0.88
진입 시점	강등 월 말 즉시 진입이 최적 (3개월 지연 시 샤프 0.34)
강등 전 숏	적중 17%로 손익분기 미달, 기각

3. 한계와 다음 단계			
한계	**다음 단계**	**한계**	**다음 단계**
사후 선택 모델, 보정 후 비유의	사전 지정 재검증, 표본 확장	단일 신호는 스프레드가 최강	스프레드 + LLM 결합 운용
10-K 연 1회, 결측 약 35%	10-Q, 실적발표로 분기 갱신	전략 검정 비유의 (p = 0.11~0.21)	하이일드, 유럽 채권으로 확장

V. Conclusion

HYFE

ii. 한계와 추후 연구

LLM 효과는 방향은 일관되나 통계적 확정 전, 표본 확장과 실시간 재검증이 다음 과제

한계와 보완 방향

구분	한계	영향	추후 연구
통계	주 검정 p = 0.17, 복합 모델은 사후 선택 (p = 0.07)	LLM 효과의 통계적 확정 불가	2026A 이후 데이터로 사전 등록 재검증
표본	폴른 엔젤 156건, 시험 기간 9년	검정력 부족, 전략 개선은 경계선	하이일드 내 강등, 해외 BBB, Moody's·Fitch 라벨로 확장
정보	10-K 연 1회, 자체 공시 없는 BBB 180곳 미채점	점수 갱신 지연, 자회사 사각지대	10-Q, 실적발표 콜, 모회사 합본 공시 연결
사건형 강등	차입 인수·전략 변경형 강등 놓침 (Harley-Davidson, EA)	Recall 한계	8-K 중요 계약(1.01), M&A 뉴스 신호 추가
LLM	12B 4-bit, 미세조정 없음, 사람 검수 0건	채점 품질 검증 부족	애널리스트 채점 비교, 기준표 라벨 LoRA, 대형 모델 비교
누출	연도 가림, 기억 테스트만으로 완전 차단 불가	성과 과대평가 가능성	기업명 익명화, 모델 학습 이후 기간 검증
확률 보정	위험도 과대 추정 (보정 기울기 0.40)	확률이 아닌 순위로만 사용	Platt, isotonic 보정
데이터	S&P 이력 기업 연결 오류 (Paramount 2024 누락, 금융 자회사 혼입)	표본 일부 누락·오염	LEI·CIK 매핑 정비
전략	숏은 적중 17%로 기각, B는 평균 4곳 집중 (MDD 30%), 비용·유동성 단순화	실거래 성과와 괴리, 집중 위험	실제 호가·체결량 반영, 매수 대상 확대, CDS 숏 재검증

VI. Appendix

VI. Appendix

HYFE

A. Memory Test & B. Variables

LLM이 '알고 있던' 강등은 156건 중 1건, 모든 변수는 공시일이 속한 달부터 반영

A. 기억 테스트

"○○사는 [연도]에 S&P 투자등급을 잃었습니까? yes / no"

구분	질문 수	평균 'yes' 확률	알고 있던 사건
실제 폴른 엔젤	156	1.1%	1건
비교군	312	0.1%	-

판정: 비교군 상위 5% 이상 & 50% 이상일 때만 '알고 있음'
해당 1건은 분석에서 제외, 가림의 불완전성은 한계로 명시

B. 모형 변수 정의

구분	변수	의미	모형
신용평가사	등급 위치·경고	BBB 내 노치, 워치·부정적 전망	M1~
시장	상대 스프레드	같은 달 동일 등급 대비	M2~
재무	규모·업종 강등률	자산(로그), 업종 6개월 강등 비율	M3~
재무	레버리지·변화	업종 조정 레버리지, 전년 대비	M3~
재무	만기·주주환원	1년 내 만기/(현금+CF), 환원/자산	M3~
감성사전	부정어·정책어	Loughran-McDonald 비율	M3b
LLM	4개 축 백분위	사업·재무·유동성·재무정책	M4
LLM	점수 경과 개월	마지막 10-K 이후 개월 수	M4

VI. Appendix

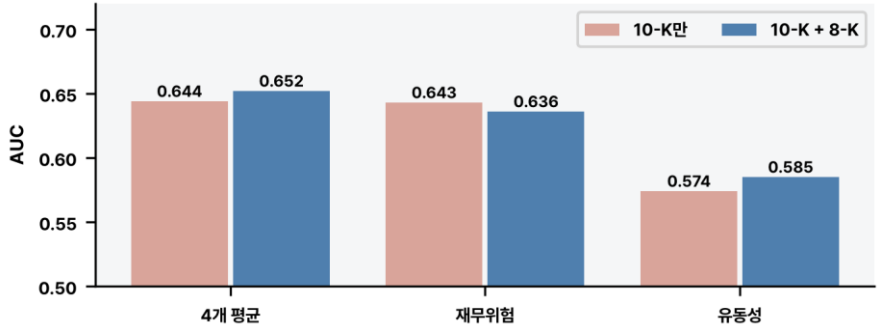
HYFE

C. 8-K Effect & D. 2025 Recent Check

8-K 추가 효과는 소폭, 2025A 최근 구간도 LLM 추가 시 상승하나 사건 수가 적어 참고용

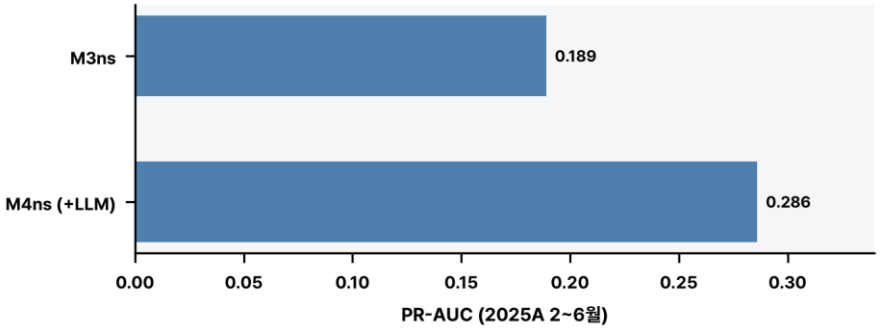
C. 10-K만 vs 10-K + 8-K (단독 AUC)

축	10-K만	10-K + 8-K	변화
LLM 4개 평균	0.644	0.652	+0.008
LLM 재무위험	0.643	0.636	−0.007
LLM 유동성	0.574	0.585	+0.011



D. 2025A 2~6월, 6개월 예측

모형	PR-AUC	AUC
M3ns (재무 + 신용평가사)	0.189	0.986
M4ns (+ LLM)	0.286	0.991



주: D는 사건 13개(5개 기업)로 참고용

VI. Appendix

HYFE

E. 확장 분석 전체 목록

결과 확인 후 추가한 분석은 모두 공개, 유의성은 엄격하게 판단

분석	핵심 결과	검정	판정
복합 모델 M2 + LLM (재무 제외, 사후 선택)	PR-AUC 0.067 → 0.079	p = 0.07	경계선 (10%)
경고 기업 내 선별 (LLM 사업위험)	단독 AUC 0.724	95% CI 0.654~0.792	유의
로지스틱 회귀: LLM 사업위험 (통제 후)	오즈비 1.73	p < 0.001 (군집 SE)	유의 (설명용)
사업위험 단순 모형, 경고 기업	PR-AUC +0.032	p = 0.012, Holm 0.29	경계선
LLM 사업위험 → 12개월 후 스프레드 확대	+3.1bp / SD	p < 0.001	유의 (크기 작음)
LLM 사업위험 → 미래 신용 수익률	−0.05% / SD	p = 0.38	비유의
복합 모델 선제 매도	2.4% (스프레드 모델 2.8%)	스프레드 대비 열위	개선 없음
경고 기업 내 M4 vs M3	PR-AUC +0.012	p = 0.20	비유의
강등 후 12개월 반등	평균 +12.2% (BBB 대비 +8.0%)	p = 0.001	유의
강등 직전 스프레드 → 반등	상위 절반 +20.4% vs 하위 +4.4%	p = 0.009	유의
LLM 저위험 폴른 엔젤 → 반등	+16.5% vs +6.6%	p ≈ 0.10	약한 증거
강제 매도 대신 보유	연 +0.32%p	NW t = 2.04	유의
복합 모델 방어 CVaR (vs 지수)	−0.35%p	p = 0.02, Holm 0.12	경계선
복합 모델 방어 + 매수 샤프	0.40 → 0.44	p = 0.31	비유의
LLM 변화량, 불확실성 추가	PR-AUC 변화 없음	Holm 보정 p = 1.0	비유의
5개 모형 비교 (주 분석 구간, Appendix F)	로지스틱 PR-AUC 최고 0.063	LLM 추가 효과 Holm 보정 후 비유의	주 모형 유지
로지스틱 + CatBoost 앙상블	같은 순위 변환 시 효과 소멸	공정 비교 p = 0.89	착시 (제외)

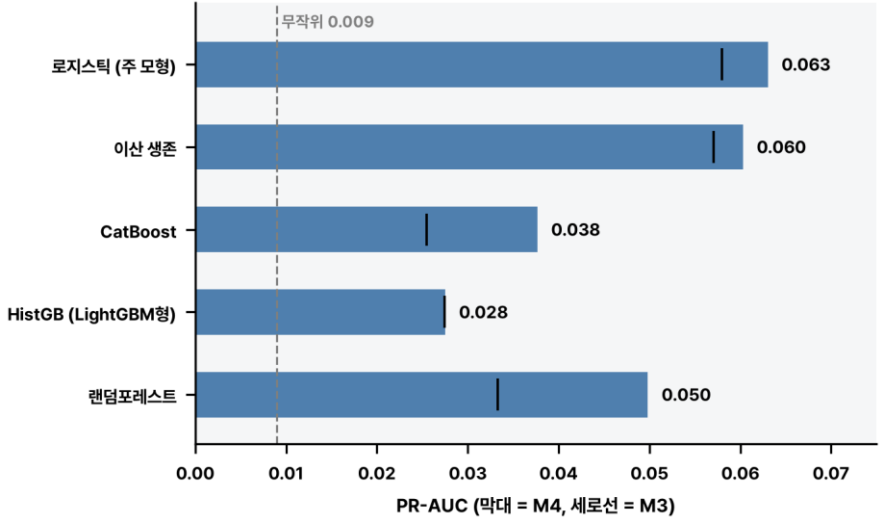
VI. Appendix

HYFE

F. 모형 비교: 5개 모형 동일 조건

주 분석 구간은 로지스틱이 최고, 경고 기업·전체는 랜덤포레스트 소폭 우위, LLM 추가 방향은 5개 모형 모두 동일

경고 없는 구간 (주 분석) PR-AUC



PR-AUC M3 → M4 (단측 p)

모형	경고 없는 구간	S&P 경고 기업	전체
로지스틱 (주)	0.058 → 0.063 (0.15)	0.315 → 0.327 (0.21)	0.222 → 0.209 (0.89)
이산 생존	0.057 → 0.060 (0.26)	0.335 → 0.329 (0.56)	0.220 → 0.213 (0.71)
CatBoost	0.026 → 0.038 (0.07)	0.318 → 0.338 (0.24)	0.195 → 0.203 (0.36)
HistGB	0.027 → 0.028 (0.48)	0.346 → 0.343 (0.55)	0.212 → 0.196 (0.74)
랜덤포레스트	0.033 → 0.050 (0.04)	0.340 → 0.349 (0.37)	0.237 → 0.240 (0.46)

주: p는 보정 전, 5개 모형 Holm 보정 시 모두 > 0.05

VI. Appendix

HYFE

G. 신용평가 절차와 경고 신호

자료 수집, 경영진 면담, 위원회 심의 후 등급 결정, 이후 정기·수시평가와 전망·감시로 관리



단계별 주요 내용

단계	내용
기초조사	최근 3개년 감사보고서, 사업보고서 등 제출 자료 + 자체 DB
질의응답	경영진 질의응답, 필요 시 본사, 공장, 사업장 방문
등급결정	평정위원회가 검토, 토론 후 최종 등급 결정
사후관리	정기평가, 수시평가, 등급감시로 지속 점검

경고 신호의 정의

구분	정의
등급전망 (Outlook)	향후 1~2년 등급 방향성, 변경 예고는 아님
등급감시 (Watch)	중대한 변화 발생 시 재검토 착수, 원칙적 90일 내 결론
수시평가	중대한 신용사건 발생 시 수시로 등급 조정 검토

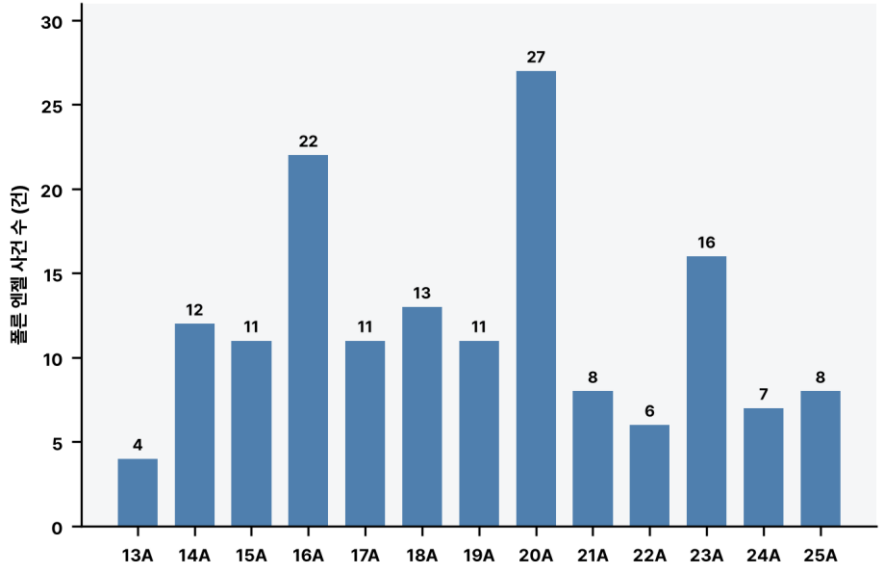
VI. Appendix

HYFE

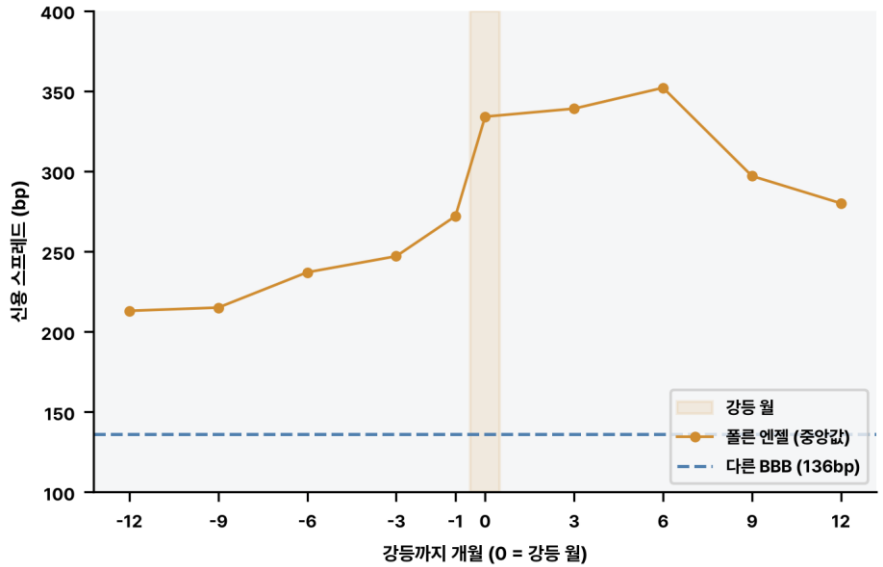
H. 폴른 엔젤 분포와 강등 전후 스프레드

2016A·2020A 위기기에 집중, 강등 1년 전부터 스프레드 확대 후 강등 월 급등

연도별 폴른 엔젤 사건 수



강등 전후 신용 스프레드 (중앙값)



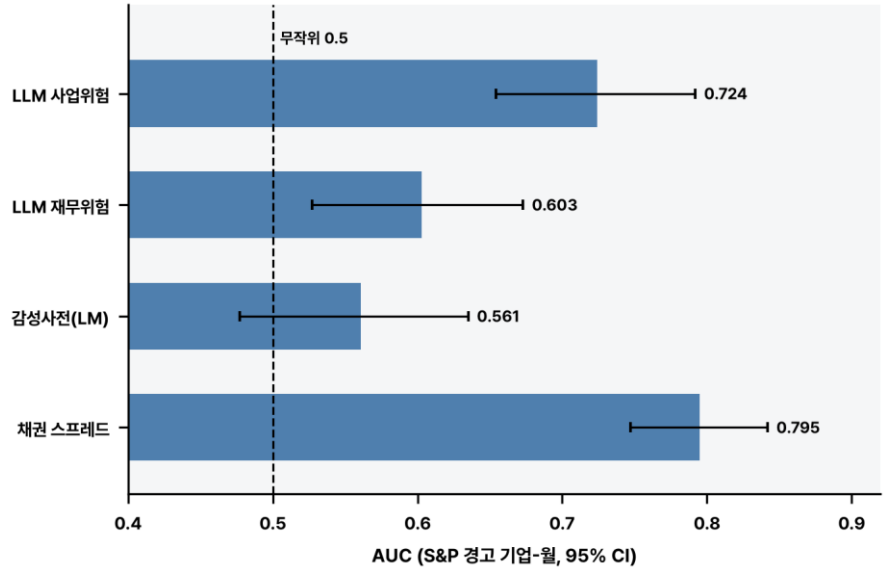
VI. Appendix

HYFE

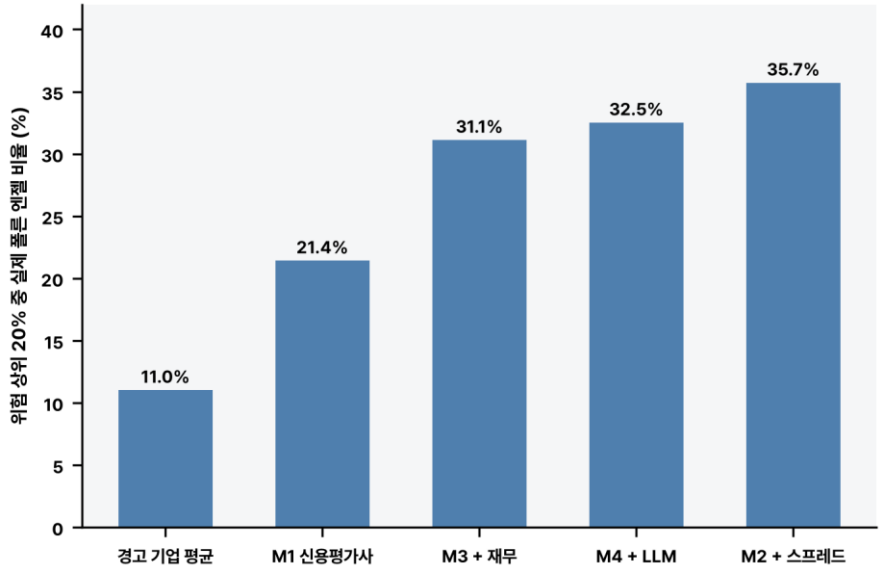
I. LLM 점수 진단: S&P 경고 기업 안에서의 단독 신호

경고 기업 중 실제 강등은 11%, LLM 사업위험 점수 단독 AUC 0.724로 선별

경고 기업 내 단독 신호 AUC (2016A~2024A)



위험 상위 20% 중 실제 폴른 엔젤 비율



주: M3 대비 PR-AUC 차이는 비유의

VI. Appendix

J. 기대점수와 사건 반영 (EQT 예시)

토큰 확률 가중평균 기대점수 + 반감기 3개월 8-K 충격 → 매월 BBB 내 백분위

실제 예시: EQT Corp 재무위험			
단계	**입력**	**계산**	**결과**
10-K (2019.02 제출)	자산 손상 35억 달러, 가스 가격 하락 위험	토큰 확률 가중평균	기대점수 10.0 / 10
8-K (2019.09)	재무위험 영향 +1	3개월 뒤 +0.5, 6개월 뒤 +0.25	10-K 점수에 더함
월별 백분위	같은 달 BBB 기업과 비교	순위 ÷ 기업 수	1.00 (BBB 중 최상위)

VI. Appendix

K. 투자 전략 예상 질문

진입 시점 · 숏 · 회피 · 선별 기준 · 2020년 · 비용 · 유의성에 대한 답변

질문과 답	
질문	**답**
왜 강등 월 말에 사나?	투자등급 지수가 월말에 강등 채권을 빼 강제 매도가 끝나는 시점. 1개월 늦추면 샤프 0.60, 3개월이면 0.34
왜 숏은 안 하나?	직접 검증: 숏 24건 중 실제 강등 4건(17%), 연 −0.30%. 손익분기 적중률 약 20%에 미달 (Appendix L)
미래 정보 · 생존 편향은?	모델은 Y-2년까지만 학습, 백분위는 그 시점까지의 폴른 엔젤로만 계산. 매월 그 시점 BBB 전체 사용
선별 기준은 결과 보고 정했나?	규칙은 실행 전 고정. 단 '눌린 정도'는 반등 분석에서 본 변수라 사후 성격 → Robeco 가치 선별과 같은 아이디어
2020년 효과 아닌가?	2020A 제외 시 선별 샤프 0.92, 지수 0.88, 전부 매수 0.75. 최대낙폭도 8.5%로 최저
거래비용 · 체결은?	진입·청산 각 25bp, 2배여도 샤프 0.57 > 지수 0.40. 평균 보유 4곳 집중, 소형 채권 체결 제약은 미반영
왜 배분이 10%인가?	사전에 정한 보수적 기본값. 20%면 수익 3.67%, 샤프 0.50이지만 최대낙폭 20.0%로 확대
왜 강등 전 회피는 안 하나?	샤프 0.40 → 0.39로 개선 없음. 경보 중 실제 강등 약 15%라 포기하는 스프레드 > 피하는 손실. 변형 6가지도 실패 (Appendix N)
통계적으로 유의한가?	사전 지정: 선별 vs 전부 p = 0.21, vs 지수 0.20. 확장: 지수 90 + 선별 10 vs 지수 샤프 p = 0.04. 방향 일관, 확정 아님

VI. Appendix

L. 숏 → 롱 전환 전략 백테스트 (기각)

숏 24건 중 실제 강등 4건(17%) → 손익분기 미달로 연 −0.30%, 사전 지정 검정 3개 모두 비유의

전략별 성과 (연율, %, 차입비용 0.5%)

전략	수익	샤프	최대낙폭
BBB 지수	2.49	0.42	17.4
숏만 (지수 헤지)	−0.30	−0.35	4.1
롱만 (LLM 선별)	4.87	0.67	10.6
롱만 (전부 매수)	5.44	0.55	25.5
숏 → 롱 전환	2.32	0.63	5.8

지수는 이 표에서 거래비용 미차감

숏 거래 결과와 검정

항목	결과
숏 거래	24건, 승률 42%, 평균 −0.6%
청산 사유	강등 4 · 12개월 11 · 순위 이탈 5 · 손절 3 · 기타 1
차입비용 0 / 1%	숏 연 −0.16% / −0.44%
LLM 롱 (2020A 제외)	거래당 선별 +4.7% vs 제외 +6.0% (역전)
검정 p (Holm)	전환 > 지수 0.92 · 숏 > 0 1.00 · LLM 롱 1.00

VI. Appendix

HYFE

M. Specification Curve: 126개 조건 전체 공개

S&P 경고 전 구간에서 LLM 우위 33 / 42개 조건, 경고 이후에는 스프레드 우위 → LLM = 조기 경보 신호

LLM 추가 시 개선율 (63개 조건 × 2개 비교, 개선율 순 정렬)



주: S&P 경고 기업에서는 LLM 우위 5/21, 3/21

VI. Appendix

N. 강등 전 회피 검증: 개선 시도 6가지

회피 방식을 바꿔도 6개 모두 지수 샤프 미달 → 피하는 손실 < 포기하는 스프레드 수익, 회피 미채택

회피 변형별 성과 (연율, 2016A~2024A)					
변형	제외 비중	샤프	최대낙폭	2020A 제외 샤프	+ 선별 매수 10% 샤프
BBB 지수 (기준)	0%	0.397	17.4%	0.882	0.458
경보 상위 10% 제외	9.5%	0.393	15.8%	0.829	0.460
상위 5% 제외	4.5%	0.391	16.2%	0.839	0.457
상위 2% 제외	2.2%	0.382	17.0%	0.851	0.447
상위 1% 제외	1.3%	0.387	17.1%	0.856	0.450
상위 10% 절반 비중	4.7%	0.396	16.6%	0.858	0.459
상위 10% 중 스프레드 낮은 곳만	0.8%	0.396	17.4%	0.880	0.457

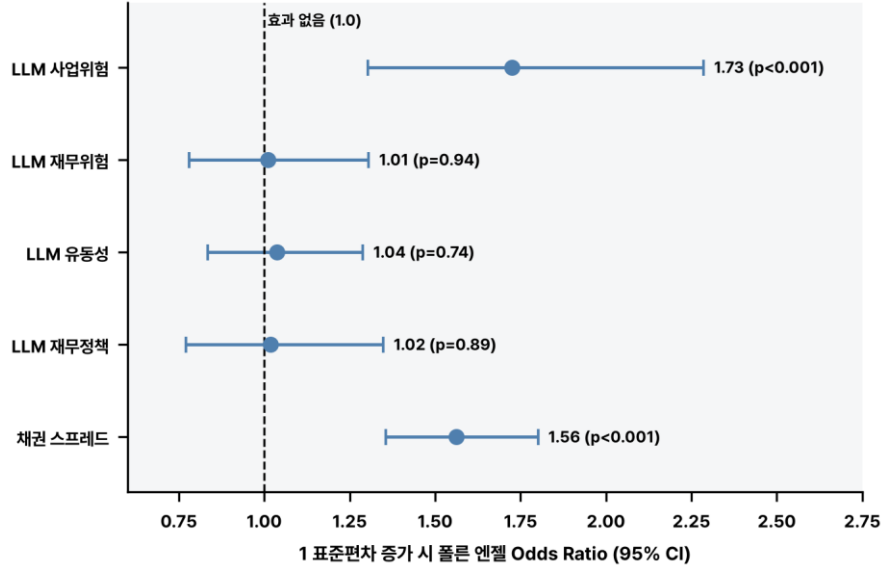
VI. Appendix

HYFE

0. 계량 근거: 다른 신호를 통제해도 LLM 사업위험은 유의

등급·스프레드·재무를 모두 통제해도 LLM 사업위험 1 SD ↑ → 폴른 엔젤 Odds 1.73배 (p < 0.001)

폴른 엔젤 로지스틱 회귀 Odds Ratio (기업 군집 표준오차)



결과의 견고성

분석	LLM 사업위험 효과	p값
4개 축 동시 투입	Odds Ratio 1.73	<0.001
사업위험만 투입	Odds Ratio 1.75	<0.001
업종 조정 사업위험	Odds Ratio 1.64	<0.001
경고 기업 추가 효과 (상호작용)	Odds Ratio 1.43	0.018
사업위험 단순 모형, 경고 기업 (전진 검증)	PR-AUC 0.315 → 0.347	0.012
같은 모형, 24개월 예측 (전진 검증)	PR-AUC 0.266 → 0.293	0.095

주: 회귀는 전 기간 설명용, 전진 검증은 보정 시 p = 0.29

VI. Appendix

HYFE

References (1/2)

신용위험·신용등급, 폴른 엔젤 강제 매도, 공시 텍스트 분석

분야	문헌	본 연구에서의 쓰임
신용위험	Altman, E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of Finance	재무비율 기반 부도 예측의 출발점
신용위험	Merton, R. (1974). On the pricing of corporate debt. Journal of Finance	구조적 신용위험 모형
신용위험	Campbell, J., Hilscher, J., Szilagyi, J. (2008). In search of distress risk. Journal of Finance	시장·재무 변수 기반 부실 예측
신용등급	Hull, J., Predescu, M., White, A. (2004). CDS spreads, bond yields, and credit rating announcements. Journal of Banking & Finance	시장 가격이 등급 변경을 선행
신용등급	Kisgen, D. (2006). Credit ratings and capital structure. Journal of Finance	등급 경계(투자등급)의 중요성
강제 매도	Ellul, A., Jotikasthira, C., Lundblad, C. (2011). Regulatory pressure and fire sales in the corporate bond market. JFE	보험사 규제성 매도와 가격 반등
강제 매도	Ambrose, B., Cai, K., Helwege, J. (2008). Forced selling of fallen angels. Journal of Fixed Income	가격 압력 미미하다는 반대 증거
강제 매도	Pictet Asset Management (2025). Catching fallen angels	강등 전후 초과 스프레드 (Fig. 1)
공시 텍스트	Loughran, T., McDonald, B. (2011). When is a liability not a liability? Journal of Finance	감성사전 비교 모형 (M3b)
공시 텍스트	Donovan, J., Jennings, J., Koharki, K., Lee, J. (2021). Measuring credit risk using qualitative disclosure. RAST	텍스트로 강등·부도 예측
공시 텍스트	Huang, A., Wang, H., Yang, Y. (2023). FinBERT: A large language model for extracting information from financial text. CAR	금융 특화 언어모델

VI. Appendix

HYFE

References (2/2)

LLM 금융·신용 분석, LLM 미래 정보 누출, 방법론과 데이터

분야	문헌	본 연구에서의 쓰임
LLM 금융	Lopez-Lira, A., Tang, Y. (2023). Can ChatGPT forecast stock price movements? SSRN	LLM 텍스트 판단의 예측력
LLM 금융	Kim, A., Muhn, M., Nikolaev, V. (2024). Financial statement analysis with large language models. Chicago Booth WP	LLM의 재무제표 분석 능력
LLM 신용	Drinkall, F., Pierrehumbert, J., Zohren, S. (2025). Forecasting credit ratings: traditional methods outperform generative LLMs. FinNLP	LLM 점수를 변수로 쓰는 설계 근거
LLM 신용	A framework for corporate credit rating with annual reports (2025). arXiv 2508.02738	연차보고서 LLM 특징 + 재무
LLM 신용	A large language model for corporate credit scoring (2025). arXiv 2511.02593	LLM 기반 신용 점수화
누출	Glasserman, P., Lin, C. (2023). Assessing look-ahead bias in stock return predictions generated by GPT sentiment analysis. arXiv	익명화로 미래 정보 통제
누출	The memorization problem: Can we trust LLMs' economic forecasts? (2025). arXiv 2504.14765	LLM의 결과 기억, 가림의 한계
누출	Gao, Jiang, Yan (2025). Detecting lookahead bias in LLM forecasts. arXiv 2512.23847	누출 통계 검정
누출	Wu et al. (2025). Anonymization and information loss. arXiv 2511.15364	가림에 따른 신호 손실
방법론	Holm (1979, SJS), DeLong et al. (1988, Biometrics), Diebold & Mariano (1995, JBES)	다중검정 보정, AUC 비교, 예측 비교
데이터	S&P 17g-7, FINRA TRACE, SEC EDGAR / XBRL, S&P Corporate Methodology (2024), Google Gemma 4	등급·채권·공시 데이터, 기준표, 모델